

Relazione Tecnica di Laboratorio

Esperienza: Raggi X

Massimiliano Moro, Rémi Roux, Luca Tempesta, Simone Vallauri
(gruppo C1)

Sommario

Studiamo lo spettro di emissione di raggi X di un tubo Röntgen (anticatodo rame). Misurando la radiazione con un contatore Geiger-Müller (di cui caratterizziamo il funzionamento) verifichiamo la legge di Lambert-Beer stimando il coefficiente di assorbimento dell'alluminio per i raggi caratteristici (dell'emissione K_α e K_β) $\mu_b/\rho = (254 \pm 13)\text{cm}^2/\text{g}$, e per la componente di bremsstrahlung $\mu_a/\rho = (28 \pm 5)\text{cm}^2/\text{g}$. Poi, analizziamo lo spettro di emissione del tubo radiogeno studiandone la diffrazione su un cristallo di NaCl: le lunghezze d'onda delle due righe di emissione principali sono stimate come $\lambda_\alpha = (1.48 \pm 0.03)\text{\AA}$ e $\lambda_\beta = (1.33 \pm 0.04)\text{\AA}$, rivelando la presenza di un errore sistematico. Correggendo per quest'errore, siamo anche in grado di valutare la distanza interatomica di cristalli di LiF come $2d_{\text{LiF}} = (4.02 \pm 0.07)\text{\AA}$, e di KCl come $2d_{\text{KCl}} = (6.2 \pm 0.2)\text{\AA}$.

Indice

1	Introduzione	2
1.1	Raggi X	2
1.2	Setup sperimentale	3
2	Calibrazione dell'apparato sperimentale	3
2.1	Contatore Geiger	3
2.2	Regione di linearità del contatore Geiger	6
3	Assorbimento dei raggi X	8
3.1	Verifica di Lambert-Beer	8
4	Spettro di emissione dei raggi X	11
4.1	Diffrazione su NaCl	11
4.2	Filtro di Ni	14
5	Dimensione interatomica	16
5.1	Cristallo di LiF	16
5.2	Cristallo di KCl	18
6	Conclusioni	18

1 Introduzione

1.1 Raggi X

I raggi X sono radiazioni elettromagnetiche caratterizzate da lunghezze d'onda comprese nell'intervallo $0.1\text{\AA} - 100\text{\AA}$.

Il tubo radiogeno (di Röntgen) è uno dei primi strumenti storicamente utilizzato per produrre dei raggi X. Un filamento resistivo di tungsteno attraversato da corrente dissipa del calore, al crescere dell'intensità di corrente alcuni elettroni vengono estratti dal filamento per effetto termoionico. Questi elettroni vengono accelerati da una grande differenza di potenziale V_{EHT} , e diretti verso del rame.

I raggi X sono generati per frenamento (bremsstrahlung) e per interazione con le shell di elettroni del rame (raggi caratteristici). Questi due fenomeni producono due spettri di emissione distinti, che però si combinano (come abbiamo misurato in fig. 4.1):

1. la bremsstrahlung dà un fondo continuo con picco ¹ spostato asimmetricamente verso una lunghezza d'onda minima λ_{min} , questo corrisponde all'energia massima che può essere emessa da un elettrone (nel senso che $E_{\text{max}} = V_{\text{EHT}} \cdot e$),
2. la radiazione caratteristica origina picchi evidenti e localizzati alle lunghezze d'onda corrispondenti alle differenze di energia tra i livelli energetici relativi ai salti orbitali possibili negli atomi del materiale che viene colpito dagli elettroni.

In particolare, nel caso del rame, ci aspettiamo di osservare i picchi caratteristici delle transizioni K_{α} e K_{β} :

$$\lambda_{K_{\alpha}} = 1.545\text{\AA} \quad \lambda_{K_{\beta}} = 1.392\text{\AA} \quad (1.1)$$

come in [1].

Siamo interessati a studiare l'assorbimento e la diffrazione del fascio di raggi X generato attraverso il TEL-X-Ometer. Nel caso dell'assorbimento vogliamo verificare la validità della legge di Lambert-Beer, relazione teorica tra spessore del materiale e coefficiente di assorbimento dello stesso:

$$I(x) = I_0 \exp(-\mu x) \quad (1.2)$$

dove I_0 è l'intensità della radiazione incidente, x lo spessore del materiale e μ il suo coefficiente di assorbimento, ma anche valutare l'andamento dei coefficienti di assorbimento μ con l'energia della radiazione. Per lo studio della diffrazione usiamo invece la legge di Bragg:

$$n\lambda = 2d \sin \theta \quad (1.3)$$

dove n è l'ordine, λ la lunghezza d'onda della radiazione, d il passo reticolare del cristallo e θ l'angolo di diffrazione; In questo modo ricaviamo i valori per $\lambda_{K_{\alpha}}$ e $\lambda_{K_{\beta}}$ dato d , oppure il valore di d date le lunghezze d'onda.

¹Il picco si trova a $\lambda_{\text{picco}} \simeq 3\lambda_{\text{min}}/2$.

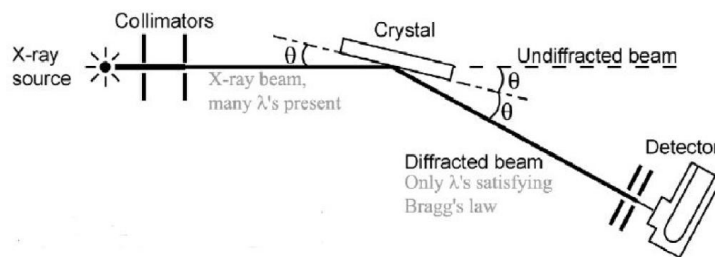


Fig. 1.1: Diagramma dello spettrometro: misuriamo sempre l'angolo di deviazione 2θ e non direttamente θ . I raggi X emessi dal tubo radiogeno vengono collimati in dei fasci stretti (diametro di 5mm circa).

1.2 Setup sperimentale

I raggi X prodotti dal tubo Röntgen attraversano un collimatore e vengono diretti verso un contatore Geiger-Müller. Questo detector contiene argon a bassa pressione, il gas viene ionizzato dalla radiazione incidente che, tramite effetto fotoelettrico, estrae elettroni. Questi, a loro volta, provocano lo stesso effetto in altri elettroni atomici producendo una valanga di sempre più elettroni. Per questo motivo lo strumento è in grado di contare un numero limitato di eventi di interazione, e non di misurare la loro energia (per esempio). Questo fenomeno è osservabile aumentando la corrente del filamento che genera raggi X, ad un certo punto si incontra un plateau.

Il segnale elettrico generato dal contatore viene elaborato da un sistema di acquisizione. Per evitare di misurare dei segnali dovuti al fondo dato dal rumore elettrico, si può controllare l'intensità minima che un segnale deve avere per essere conteggiato.

Il tubo radiogeno è integrato nel TEL-X-Ometer 580: uno spettrometro che permette anche di posizionare dei cristalli su un supporto, e di misurare gli angoli di diffrazione dei raggi X su di essi. È anche possibile fissare dei carrelli (primario che ruota insieme al cristallo, e secondario fisso) su cui posizionare filtri/spessori.

In particolare, come mostrato nel diagramma (1.1), tutte le misure degli angoli con lo spettrometro vengono prese in scala 2θ su una scala di 1° . Alternativamente si può anche misurare con una scala più fine: fissando la posizione iniziale sulla scala più grossolana ci si può muovere con una rotella che apprezza il $1/6^\circ$.

2 Calibrazione dell'apparato sperimentale

Prima di caratterizzare direttamente il fascio di raggi X emessi dal tubo Röntgen vogliamo trovare le condizioni di lavoro ottimali dell'apparato sperimentale.

2.1 Contatore Geiger

Le caratteristiche del contatore Geiger-Müller che possiamo controllare sono due:

1. la soglia V_{soglia} del discriminatore di segnale,
2. la tensione di alimentazione $V_{\text{alimentazione}}$.

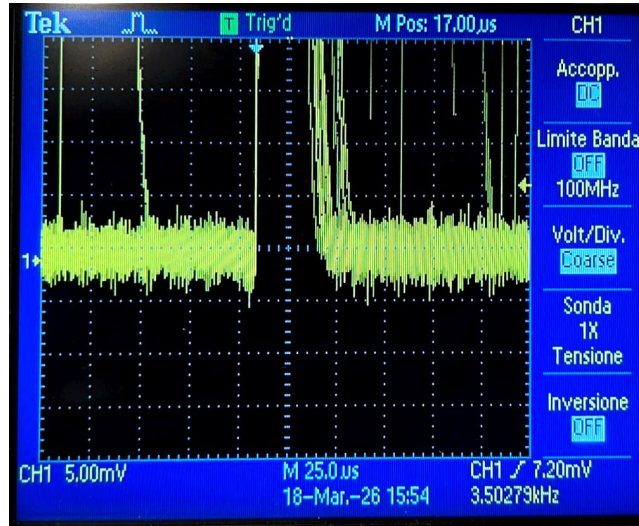


Fig. 2.1: Fotografia del rumore elettrico misurato con l'oscilloscopio Tektronik: verticalmente un quadrato corrisponde a 5mV.

Per fissare la soglia misuriamo con un oscilloscopio Tektronik (TBS1104) il segnale all'ingresso del sistema di acquisizione. Come riportato in fig. 2.1, l'intensità del rumore è nell'ordine di 10mV, quindi la fissiamo a $V_{\text{soglia}} = 49\text{mV}$.

Per scegliere la tensione di alimentazione ottimale, misuriamo il numero di conteggi registrati dal contatore in un intervallo di tempo fissato di $\Delta t = 20\text{s}$ al variare della stessa. Questa procedura viene fatta alimentando il tubo di Röntgen a $V_{\text{EHT}} = 30, 20\text{kV}$ con corrente costante sul filamento $i = (0.306 \pm 0.005)\mu\text{A}$.

In fig. 2.2 osserviamo che il numero di conteggi cresce fino a stabilizzarsi in una regione di plateau. Abbiamo scelto di identificare la regione di plateau come il range più grande di dati in cui un fit con modello costante:

$$\nu(V) = \nu_0 \quad (2.1)$$

converge in maniera accettabile.

In particolare, effettuiamo la regressione nel caso di $V_{\text{EHT}} = 30\text{kV}$, e troviamo che la zona di plateau risulta essere (500, 570)V. Fissiamo $V_{\text{alimentazione}} = 506\text{V}$, aggiungendo al primo dato nel plateau 6V, per ottimizzare la riposta del contatore.

Infine, riportiamo il parametro del fit costante eq. (2.1):

$$\nu_0 = (2045 \pm 3)\text{s}^{-1} = I(30\text{kV}) \quad (2.2)$$

e per verificare l'aspettativa teorica che $I \propto V_{\text{EHT}}^2$ calcoliamo:

$$\frac{I(30\text{kV})}{I(20\text{kV})} = \frac{9}{4} \implies I(20\text{kV}) = \frac{4}{9}I(30\text{kV}) \quad (2.3)$$

il valore atteso è $I(20\text{kV}) = 908\text{kV}$, mentre in figura fig. 2.2 la quota del plateau risulta essere $I(20\text{kV}) \simeq 125\text{kV}$. Questo risultato potrebbe essere da attribuire alla leggera differenza di corrente nelle due prese dati diverse, o a effetti termici residui sul filamento nella seconda presa dati.²

²La seconda ipotesi è verosimile perché la presa dati a $V_{\text{EHT}} = 20\text{kV}$ è stata successiva (cronologicamente) all'altra.

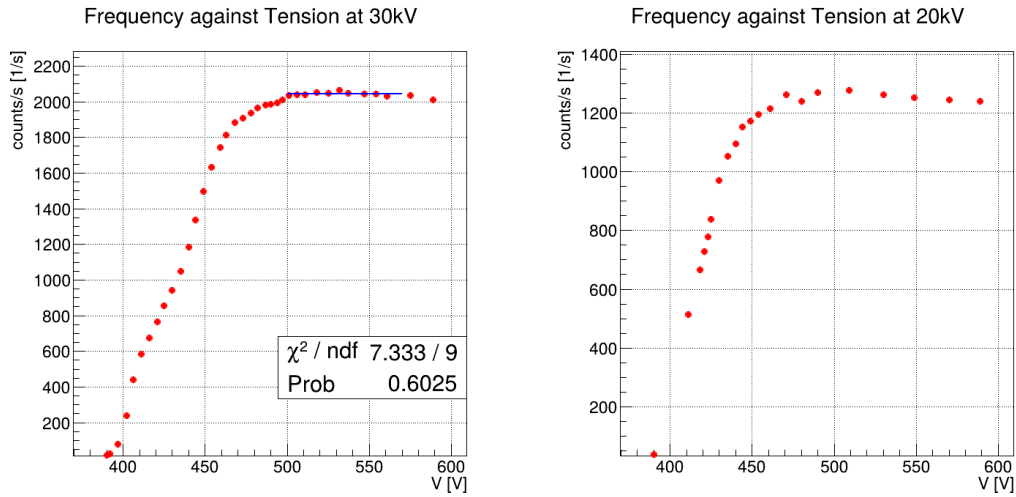


Fig. 2.2: Andamento della frequenza di conteggi (misurata in intervalli di $\Delta t = 20\text{s}$) al variare della tensione di alimentazione del contatore Geiger (dati in tab. 2.1). A sinistra i dati relativi a $V_{\text{EHT}} = 30\text{kV}$ con in blu la curva della regressione sul plateau (modello eq. (2.1), e risultati in legenda), e a destra quelli con $V_{\text{EHT}} = 20\text{kV}$.

V_{30}	δV_{30}	ν_{30}	$\delta \nu_{30}$	V_{20}	δV_{20}	ν_{20}	$\delta \nu_{20}$
390.0	0.5	16.6	0.9	390.0	0.5	37.5	1.4
392.0	0.5	24.0	1.1	411.0	0.5	514	5
397.0	0.5	77	2	430.0	0.5	970	7
402.0	0.5	239	3	449.0	0.5	1173	8
406.0	0.5	440	5	471.0	0.5	1263	8
411.0	0.5	584	5	490.0	0.5	1271	8
416.0	0.5	674	6	509.0	0.5	1277	8
421.0	0.5	767	6	530.0	0.5	1262	8
425.0	0.5	857	7	549.0	0.5	1252	8
430.0	0.5	941	7	570.0	0.5	1244	8
435.0	0.5	1049	7	589.0	0.5	1240	8
440.0	0.5	1186	8	421.0	0.5	728	6
444.0	0.5	1339	8	440.0	0.5	1095	7
449.0	0.5	1496	9	461.0	0.5	1214	8
454.0	0.5	1632	9	480.0	0.5	1241	8
459.0	0.5	1742	9	425.0	0.5	838	6
463.0	0.5	1813	10	435.0	0.5	1052	7
468.0	0.5	1882	10	423.0	0.5	778	6
473.0	0.5	1906	10	418.0	0.5	666	6
478.0	0.5	1937	10	444.0	0.5	1152	8
482.0	0.5	1967	10	454.0	0.5	1195	8
487.0	0.5	1982	10	-	-	-	-
501.0	0.5	2037	10	-	-	-	-
518.0	0.5	2051	10	-	-	-	-
532.0	0.5	2066	10	-	-	-	-
547.0	0.5	2042	10	-	-	-	-
561.0	0.5	2033	10	-	-	-	-
575.0	0.5	2035	10	-	-	-	-
589.0	0.5	2011	10	-	-	-	-
494.0	0.5	1993	10	-	-	-	-
511.0	0.5	2041	10	-	-	-	-
525.0	0.5	2046	10	-	-	-	-
537.0	0.5	2049	10	-	-	-	-
554.0	0.5	2045	10	-	-	-	-
490.0	0.5	1985	10	-	-	-	-
497.0	0.5	2011	10	-	-	-	-

Tab. 2.1: Andamento della frequenza di conteggi (le frequenze in conteggi per s misurati su un intervallo di $\Delta t = 20\text{s}$) contro la tensione di alimentazione del contatore Geiger (in V). A sinistra i dati raccolti con $V_{\text{EHT}} = 30\text{kV}$, mentre a destra quelli per $V_{\text{EHT}} = 20\text{kV}$.

I	δI	ν	$\delta \nu$	I	δI	ν	$\delta \nu$
0.092	0.005	725	6	9.573	0.015	5265	16
0.193	0.005	1394	8	8.663	0.014	5230	16
0.289	0.005	1984	10	11.420	0.016	5288	16
0.404	0.005	2525	11	13.070	0.018	5311	16
0.497	0.005	2891	12	14.470	0.019	5308	16
0.593	0.006	3167	13	16.00	0.02	5310	16
0.706	0.006	3432	13	17.48	0.02	5307	16
0.789	0.006	3576	13	19.01	0.02	5304	16
0.891	0.006	3712	14	20.66	0.03	5304	16
1.031	0.006	3847	14	2.565	0.008	4417	15
1.101	0.006	3937	14	2.275	0.007	4347	15
1.215	0.006	4010	14	3.182	0.008	4578	15
1.288	0.006	4057	14	3.500	0.009	4646	15
1.505	0.007	4158	14	3.887	0.009	4730	15
1.723	0.007	4237	15	0.168	0.005	1103	7
1.905	0.007	4290	15	0.014	0.005	77	2
2.088	0.007	4332	15	0.063	0.005	450	5
2.936	0.008	4540	15	0.034	0.005	235	3
4.113	0.009	4815	16	0.116	0.005	808	6
4.932	0.010	4951	16	0.333	0.005	2140	10
5.927	0.011	5083	16	0.430	0.005	2569	11
7.012	0.012	5161	16	0.262	0.005	1742	9
7.972	0.013	5210	16	-	-	-	-

Tab. 2.2: Dati relativi all'andamento delle frequenze di conteggi (esprese in conteggi al s su un intervallo di $\Delta t = 20$ s), contro la corrente nel filamento I del tubo Röntgen (espressa in μ A).

2.2 Regione di linearità del contatore Geiger

Assumendo che il flusso di raggi X sul contatore Geiger sia proporzionale alla corrente nel filamento I , possiamo studiare la frequenza al variare della corrente, e caratterizzare la regione di risposta lineare del sensore.

Prendiamo i dati usando una extra-high tension di $V_{\text{EHT}} = 30$ kV e un tempo di misura $\Delta t = 20$ s.

Nella fig. 2.3 (dati in tab. 2.2) si possono distinguere due regioni di particolare interesse:

1. la prima a sinistra ($\nu_{\text{lineare}} \in [0, 2000]\text{s}^{-1}$), dove la risposta del Geiger è lineare con la corrente i nel filamento,
2. l'ultima a destra ($\nu_{\text{costante}} \simeq 5300\text{s}^{-1}$), dove la frequenza misurata è costante al crescere della corrente.

Osserviamo questa saturazione delle frequenze perché quando il fascio di elettroni estratti dal filamento diventa più intenso, lo stesso accade anche al fascio di raggi X: il contatore Geiger misura i fotoni tramite la ionizzazione del gas al suo interno, ma se i fotoni arrivano troppe frequentemente allora il gas non fa in tempo a ricombinarsi. Questo significa che il contatore è in grado di misurare frequenze fino a un limite superiore, dettato dal suo tempo morto.

Per determinare il range in cui questo comportamento è lineare (e quindi la zona in cui gli effetti di saturazione non vengono percepiti) effettuiamo delle regressioni lineari sulla prima

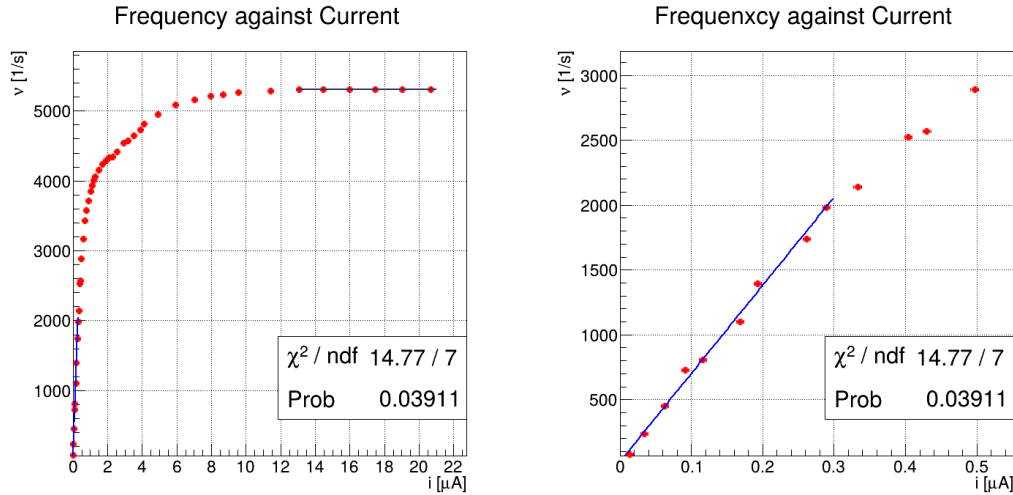


Fig. 2.3: Andamento della frequenza di conteggi (in conteggi al s) del contatore Geiger, al variare della corrente nel filamento del tubo radiogeno (espressa in μA). In blu (con i dati in legenda) è tracciata la regressione sulla regione di risposta lineare.

porzione di dati. Il primo fit a convergere in maniera accettabile (vedi fig. 2.3)³ è:

$$\nu(i) = (33 \pm 19) \text{s}^{-1} + i(6600 \pm 150) \text{s}^{-1}/\mu\text{A} \quad (2.4)$$

quindi la regione di linearità è $\nu_{\text{lineare}} = [0, 2000] \text{s}^{-1}$, e nel resto dell'esperienza ci assicureremo che i conteggi siano sempre compresi in questo intervallo

Tempo morto del contatore Per fornire una stima del tempo morto del contatore Geiger, possiamo caratterizzare la regione di saturazione. Attraverso un fit lineare con modello sul range dei dati in saturazione ($i \in [12, 22] \mu\text{A}$):

$$\nu = \alpha_{\text{dead}} + \beta_{\text{dead}} I \quad (2.5)$$

troviamo che esso converge in modo accettabile (in 2.3) con i parametri:

$$\alpha_{\text{dead}} = (-1 \pm 2) \text{s}^{-1} \quad (2.6)$$

$$\beta_{\text{dead}} = (5320 \pm 4) \mu\text{A}^{-1} \text{s}^{-1}. \quad (2.7)$$

Il coefficiente angolare è compatibile con zero, confermando la nostra caratterizzazione della regione come “di saturazione”, mentre dall'intercetta possiamo estrarre direttamente il tempo morto $\tau_{\text{dead}} = 1/\beta_{\text{dead}}$ e trovando:

$$\tau_{\text{dead}} = (187.8 \pm 1.5) \mu\text{s}. \quad (2.8)$$

Le specifiche del contatore Geiger indicavano un tempo morto maggiore di $90 \mu\text{s}$ con cui la nostra stima è compatibile.

³Dal p -value del fit, sembra che il modello lineare non si adatti ai punti. Questo è da attribuire ad un errore sistematico nella presa dati: alcuni dati nel range ν_{lineare} sono stati presi all'inizio dell'esperienza, e altri alla fine. Separando questi dati in due sottoinsiemi, quelli presi all'inizio dell'esperienza e quelli presi alla fine, ed effettuando i fit lineari su ognuno di questi sottoinsiemi di punti, abbiamo visto che per l'intervallo ν_{lineare} i fit convergono con p -value accettabili.

x	δx	ν	$\delta \nu$	$\ln(\nu)$	$\delta \ln(\nu)$
3.50	0.05	5.7	0.5	1.74	0.09
3.00	0.05	10.9	0.7	2.389	0.064
2.50	0.05	13.4	0.8	2.595	0.060
2.00	0.05	18.6	1.0	2.923	0.054
1.75	0.05	20.7	1.0	3.030	0.048
1.60	0.05	23.2	1.1	3.144	0.047
1.50	0.05	24.9	1.1	3.215	0.044
1.35	0.05	31.5	1.3	3.450	0.041
1.25	0.05	31.7	1.3	3.456	0.041
1.10	0.05	38.1	1.4	3.640	0.037
1.00	0.05	41.2	1.4	3.718	0.034
0.85	0.05	48.4	1.6	3.880	0.033
0.75	0.05	60.5	1.7	4.103	0.028
0.60	0.06	69.2	1.9	4.237	0.027
0.50	0.05	83	2	4.419	0.024
0.35	0.03	120	2	4.787	0.017
0.25	0.03	199	3	5.293	0.015
0.100	0.010	574	5	6.353	0.009
0.0	0.0	1592	9	7.373	0.006

Tab. 3.1: Spessori di alluminio x (in mm) attraversati dal fascio di raggi X, le frequenze ν corrispondenti misurate dal contatore Geiger (in conteggi per s in $\Delta t = 20$ s), e il logaritmo delle frequenze $\log \nu$.

3 Assorbimento dei raggi X

3.1 Verifica di Lambert-Beer

Per verificare la legge di Lambert-Beer eq. (1.2), studiamo l'assorbimento dei raggi X da parte di vari spessori di alluminio. Gli spessori che abbiamo utilizzato e le frequenze misurate dal contatore sono riportate in tab. 3.1.

Il comportamento atteso dei conteggi in funzione della distanza è una decrescita esponenziale, e quindi, in scala logaritmica, una retta. Tuttavia, in figura fig. 3.1 l'andamento logaritmico dei conteggi sembra distribuirsi lungo due rette: questo perché nella legge di Lambert-Beer eq. (1.2) il parametro μ dipende dall'energia della radiazione.

Da questa osservazione segue che lo spettro di emissione è, in buona approssimazione, composto da sole due energie E_a ed E_b . In particolare, possiamo distinguere le due regioni X_a e X_b in cui la caratteristica logaritmica dell'assorbimento varia secondo una retta oppure l'altra.

Assumendo che nella regione X_a sia esclusivamente dato da $I(x) = I_{0a}e^{-\mu_a x}$, cioè che il contributo all'assorbimento dei fotoni con energia E_b sia trascurabile, e che lo stesso valga anche per X_b , possiamo scrivere Lambert-Beer come:

$$I(x) = I_{0a}e^{-\mu_a x} + I_{0b}e^{-\mu_b x} \quad (3.1)$$

che in scala logaritmica diventa:

$$\log(I(x))\big|_a = \log(I_{0a}) - \mu_a x \quad (3.2)$$

$$\log(I(x))\big|_b = \log(I_{0b}) - \mu_b x. \quad (3.3)$$

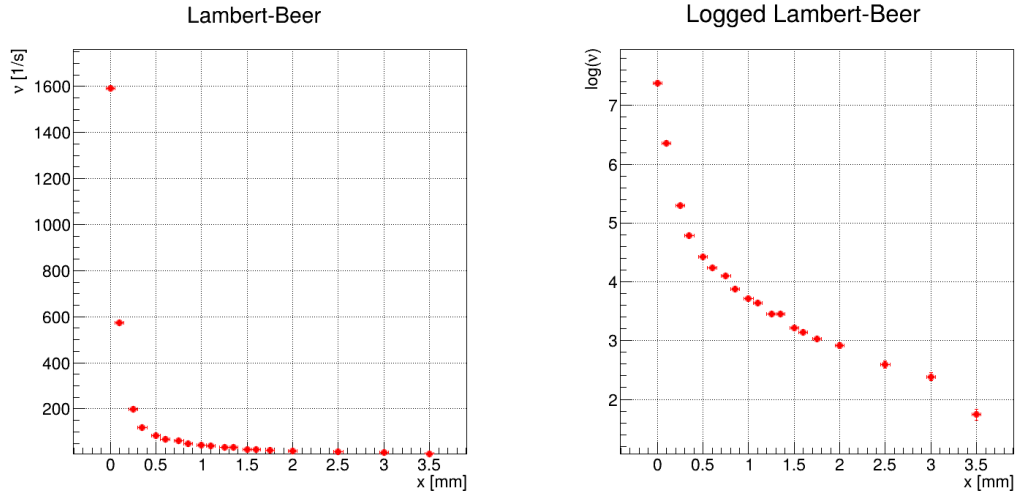


Fig. 3.1: Andamento delle frequenze ν (in conteggi al s in $\Delta t = 20$ s) al variare dello spessore di alluminio (dati in tab. 3.1). Nel grafico di destra è stato rappresentato il logaritmo delle frequenze $\log \nu$.

Allora proviamo a testare questo modello nelle due regioni lineari dell'assorbimento logaritmico, in modo da definire X_a e X_b come gli intervalli maggiori nei quali un fit lineare converge in maniera accettabile.

I fit in fig. 3.2 con l'equazione eq. (3.3) restituiscono i seguenti parametri nei rispettivi range:

$$\log I_{0a} = (7.3 \pm 0.3) \quad \mu_a = (7.4 \pm 1.4) \text{ mm}^{-1} \quad (3.4)$$

$$\log I_{0b} = (4.32 \pm 0.06) \quad \mu_b = (0.67 \pm 0.03) \text{ mm}^{-1}. \quad (3.5)$$

Da questi parametri μ_i possiamo estrarre i corrispondenti valori di μ/ρ , sapendo che $\rho_{\text{Al}} = 2.71 \text{ g/cm}^3$. Otteniamo:

$$\frac{\mu_a}{\rho} = (28 \pm 5) \text{ cm}^2/\text{g} \quad (3.6)$$

$$\frac{\mu_b}{\rho} = (254 \pm 13) \text{ cm}^2/\text{g} \quad (3.7)$$

e come abbiamo anticipato, questi valori sono quelli associati all'emissione caratteristica del rame (K_α e K_β) e al picco di bremsstrahlung (in fig. 3.3).⁴

Infatti, si possono confrontare con i dati in fig. 3.3 μ/ρ (orizzontali, in verde), con le energie caratteristiche dello spettro di emissione (in azzurro). I picchi vicini sono K_α, K_β [in-serire] trovati nella sezione successiva, mentre il picco più a destra è il picco di bremsstrahlung, ottenuto come $E_{\text{br}} = 2/3 E_{\text{EHT}} = 20 \text{ keV}$.

Possiamo ora verificare la relazione completa di Lambert-Beer eq. (3.1) sull'intero range di spessori (in fig. 3.4).

Il fit converge, ma non in maniera accettabile. Questo è da attribuirsi alle assunzioni semplificate che abbiamo fatto: sicuramente lo spettro di emissione non è totalmente discreto. I

⁴Infatti, possiamo determinare l'energia del picco di bremsstrahlung usando $E_{\text{brems}} = 2E_{\text{EHT}}/3 = 20 \text{ keV}$ avendo fissato $V_{\text{EHT}} = 30 \text{ keV}$.

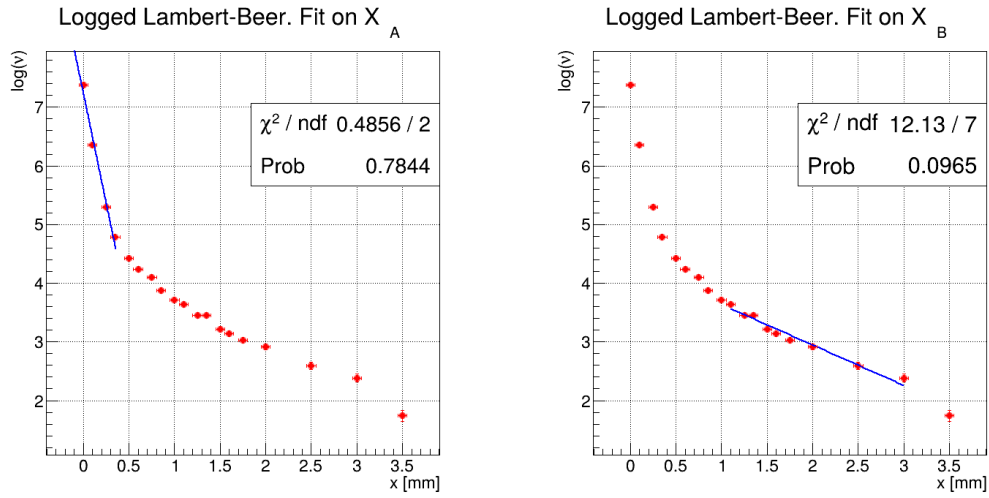


Fig. 3.2: In blu, le regressioni lineari ai logaritmi delle frequenze $\log \nu$ misurate al variare dello spessore di alluminio x (dati in tab. 3.1). A sinistra nella regione $X_A = [0, 0.35]$ mm e a destra in quella $X_B = [1.1, 3]$ mm (parametri a cui convergono le regressioni in eq. (3.4) e eq. (3.5)).

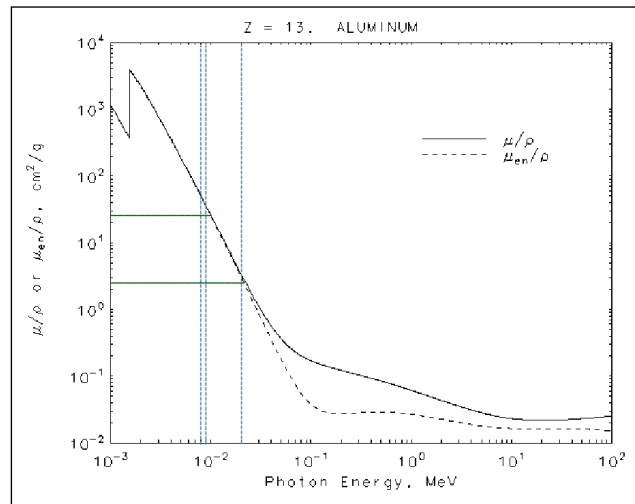


Fig. 3.3: Andamento dei coefficienti di assorbimento μ (normalizzato per la densità dell'alluminio, e quindi espresso in cm^2/g) con l'energia dei fotoni incidenti (espressa in MeV). Le due righe tratteggiate in azzurro e molto vicine corrispondono a quelle dei raggi caratteristici del rame K_α e K_β , mentre quella più a destra al picco dell'emissione per bremsstrahlung (entrambi gli assi sono in scala logaritmica).

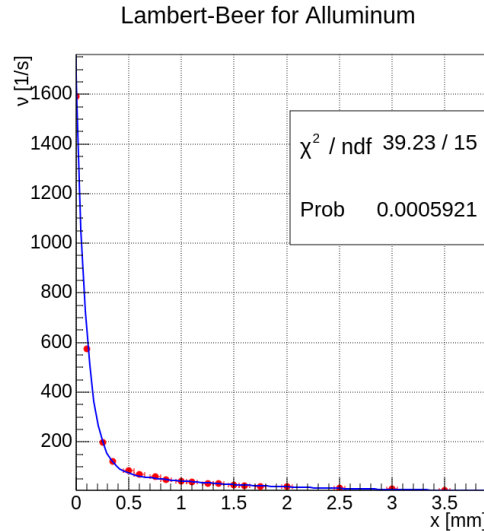


Fig. 3.4: In blu, la regressione con il modello completo eq. (3.1) alle frequenze ν (in conteggi per s in $\Delta t = 20$ s) al variare dello spessore di alluminio x (in m), ai dati in tab. 3.1.

picchi K_α e K_β hanno delle energie distinte,⁵ e il fondo di bremsstrahlung è presente in tutto lo spettro (non solo a 20keV).

4 Spettro di emissione dei raggi X

Noto il passo reticolare del cristallo di NaCl:

$$2d_{\text{NaCl}} = (5.64 \pm 0.02)\text{\AA} \quad (4.1)$$

vogliamo usare l'equazione (1.3) per individuare la posizione (e quindi la lunghezza d'onda) dei picchi di emissione caratteristici del rame.

4.1 Diffrazione su NaCl

Posizionato il cristallo sullo spettrometro e fissate le condizioni di lavoro del setup a $V_{\text{EHT}} = 30\text{kV}$, $i = 40\mu\text{A}$ e $V_{\text{alimentazione}} = 506\text{V}$, misuriamo il numero di conteggi in $\Delta t = 20$ s al variare dell'angolo 2θ a cui si trova il contatore Geiger.

Quindi, identificate grossolanamente le posizioni dei picchi di emissione (al prim'ordine di diffrazione), effettuiamo una scansione più fine nell'intervallo $2\theta \in [26, 31]^\circ$, usando una scala di $1/6^\circ$.

I dati sulle frequenze misurate al variare dell'angolo sono raccolti in tab. 4.1 e riportati nei grafici in fig. 4.1.

Per stimare la posizione dei picchi abbiamo interpolato tra i punti corrispondenti alle frequenze misurate più alte (nella scala di $1/6^\circ$), e su queste stime abbiamo considerato come errore la HWHM dell'intero picco. Poi, abbiamo propagato anche il contributo dato dal posizionamento

⁵Addirittura K_α in realtà è formato ad un doppietto $K_{\alpha,1}$ e $K_{\alpha,2}$.

2θ	$\delta 2\theta$	ν	$\delta \nu$	$2\theta_{\text{fine}}$	$\delta 2\theta_{\text{fine}}$	ν_{fine}	$\delta \nu_{\text{fine}}$
12.0	0.5	28.1	1.2	26.17	0.08	30.5	1.2
13.0	0.5	33.1	1.3	26.33	0.08	34.3	1.3
14.0	0.5	35.6	1.3	26.50	0.08	59.3	1.7
15.0	0.5	37.9	1.4	26.67	0.08	83	2
16.0	0.5	38.5	1.4	26.83	0.08	126	3
17.0	0.5	39.7	1.4	27.00	0.08	225	3
18.0	0.5	32.9	1.3	27.17	0.08	266	4
19.0	0.5	33.9	1.3	27.33	0.08	253	4
20.0	0.5	35.6	1.3	27.50	0.08	225	3
21.0	0.5	33.8	1.3	27.67	0.08	191	3
22.0	0.5	32.6	1.3	27.83	0.08	147	3
23.0	0.5	33.9	1.3	28.00	0.08	104	2
24.0	0.5	30.9	1.2	28.17	0.08	82	2
25.0	0.5	31.4	1.3	28.33	0.08	62.1	1.8
26.0	0.5	33.1	1.3	28.50	0.08	49.7	1.6
27.0	0.5	266	4	28.67	0.08	40.5	1.4
28.0	0.5	94	2	28.83	0.08	40.2	1.4
29.0	0.5	44.2	1.5	29.00	0.08	41.7	1.4
30.0	0.5	916	7	29.17	0.08	45.1	1.5
31.0	0.5	512	5	29.33	0.08	54.3	1.6
32.0	0.5	36.5	1.4	29.50	0.08	90	2
33.0	0.5	32.4	1.3	29.67	0.08	166	3
34.0	0.5	28.3	1.2	29.83	0.08	267	4
35.0	0.5	26.8	1.2	30.00	0.08	569	5
36.0	0.5	25.9	1.1	30.17	0.08	1043	7
37.0	0.5	23.2	1.1	30.33	0.08	1256	8
38.0	0.5	21.6	1.0	30.50	0.08	1232	8
39.0	0.5	20.9	1.0	30.67	0.08	1101	7
40.0	0.5	17.9	0.9	30.83	0.08	794	6
-	-	-	-	31.00	0.08	529	5
-	-	-	-	31.17	0.08	363	4
-	-	-	-	31.33	0.08	225	3
-	-	-	-	31.50	0.08	135	3
-	-	-	-	31.67	0.08	62.7	1.8
-	-	-	-	31.83	0.08	33.4	1.3
-	-	-	-	32.00	0.08	32.3	1.3

Tab. 4.1: Dati relativi ai grafici in fig. 4.1: gli angoli sono indicati in $^\circ$ sulla scala 2θ mentre le frequenze in conteggi al secondo (su un intervallo $\Delta t = 20\text{s}$). A sinistra i dati della scansione grossolana, mentre a destra quelli di quella fine.

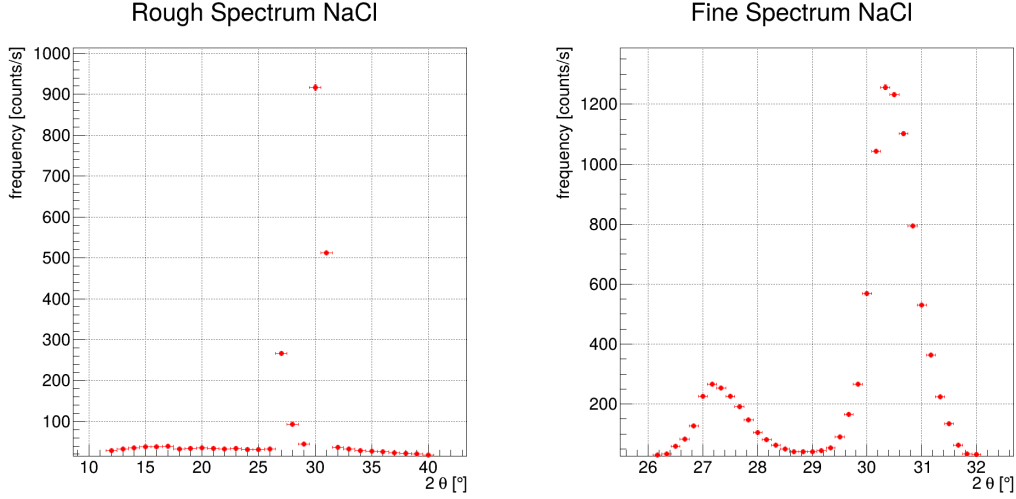


Fig. 4.1: Frequenze di rilevazione dei raggi X in $\Delta t = 20$ s al variare dell'angolo (misurato in scala 2θ) di diffrazione del fascio sul cristallo di NaCl. A sinistra i dati relativi alla scansione grossolana (con passo di 1°), mentre a destra quelli della scansione fine (con passo di $1/6^\circ$).

dell'inizio della scala del $1/6^\circ$ su quella del 1° : assumiamo un errore indipendente pari a $1/2^\circ$ (in scala 2θ).

In questo modo abbiamo ottenuto:

$$\theta_1 = (13.6 \pm 0.4)^\circ \quad \theta_2 = (15.2 \pm 0.4)^\circ \quad (4.2)$$

rispettivamente per il primo e per il secondo picco.

Allora, invertendo la legge di Bragg (1.3), fissato $n = 1$ e usando il dato in eq. (4.1), abbiamo che:

$$\lambda = 2d \sin \frac{2\theta}{2} \quad (4.3)$$

per cui ricaviamo le stime:

$$\lambda_1 = (1.33 \pm 0.04)\text{\AA} \quad \lambda_2 = (1.48 \pm 0.03)\text{\AA}. \quad (4.4)$$

Queste stime sono compatibili con i valori nominali (in eq. (1.1)), rispettivamente con $Z_{1\beta} = 1.67$ e $Z_{2\alpha} = 1.91$ (accettati al 5%).

Errore sistematico sulla scala Anche se le stime che abbiamo ricavato sono compatibili con i valori nominali, se consideriamo le differenze tra stime e valori veri:

$$\Delta_1 = (\lambda_{K\alpha} - \lambda_2) = (0.06 \pm 0.03)\text{\AA} \quad \Delta_2 = (\lambda_{K\beta} - \lambda_1) = (0.06 \pm 0.03)\text{\AA} \quad (4.5)$$

troviamo che sono anch'esse compatibili tra loro (con $Z = 0.013$): questo suggerisce la presenza di un errore sistematico sulla scala.

In effetti, studiando la differenza tra θ_1 e θ_2 con i valori teorici (calcolati con Bragg):

$$\theta_1^{\text{theo}} = (14.29 \pm 0.02)^\circ \quad \theta_2^{\text{theo}} = (15.90 \pm 0.02)^\circ \quad (4.6)$$

troviamo che entrambi “dovrebbero” essere corretti di $(0.7 \pm 0.4)^\circ$.

In seguito proveremo a correggere tutte le stime con questo valore.

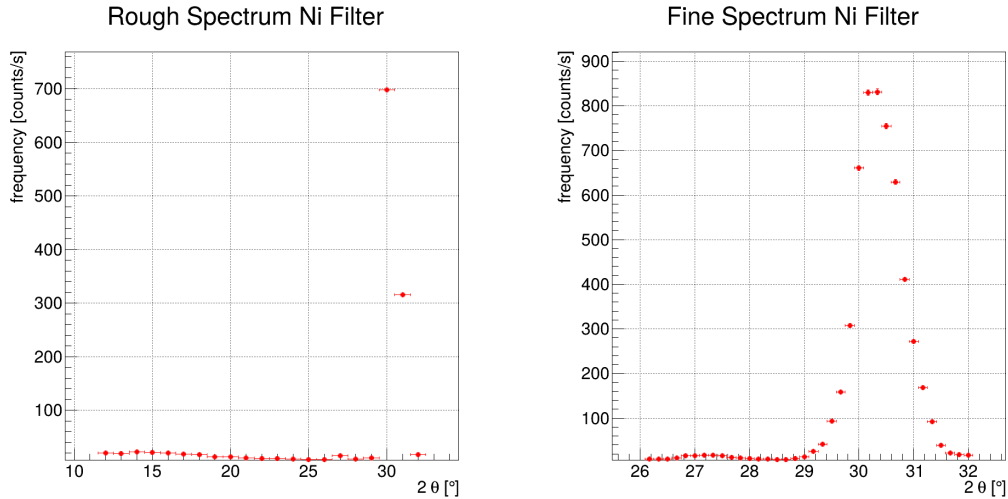


Fig. 4.2: Frequenze di rilevazione dei raggi X in $\Delta t = 20$ s al variare dell'angolo (misurato in scala 2θ) di diffrazione del fascio sul cristallo di NaCl filtrato dal Ni. A sinistra i dati relativi alla scansione grossolana (con passo di 1°), mentre a destra quelli della scansione fine (con passo di $1/6^\circ$).

4.2 Filtro di Ni

Alle stesse condizioni di lavoro ($V_{\text{EHT}} = 30\text{kV}$, $i = 40\mu\text{A}$, e $V_{\text{alimentazione}} = 506\text{V}$) di prima, eseguiamo le stesse scansioni dello spettro di emissione, ma inserendo sul cammino ottico del fascio un filtro di nichel.

Vogliamo caratterizzare l'assorbimento da parte del Ni, osservando le variazioni nello spettro. In effetti, sappiamo che i coefficienti di assorbimento dei materiali dipendono dall'energia della radiazione incidente.

Procediamo sempre con una scansione grossolana (a passi di 1° fino a 32°), e poi con una fine (a passi di $1/6^\circ$) intorno alle posizioni approssimative dei picchi.⁶ I dati sono raccolti in tab. 4.2.

Dalla figura (4.2) vediamo chiaramente che il primo picco (quello che corrisponde a K_β) è stato soppresso, tanto da non essere più identificabile con precisione. Questo è in accordo con le aspettative teoriche sulla variazione del coefficiente di assorbimento del materiale con l'energia della radiazione incidente: in fig. 4.3 è riportato l'andamento specifico per il Ni, e si osserva come le righe di emissione del tubo radiogeno vengano assorbite in modo sostanzialmente diverso.

In particolare, usando le stesse tecniche/assunzioni di prima (interpolazione sui massimi, HWHM, errore della scala), possiamo stimare la posizione del picco e, di conseguenza, anche la lunghezza d'onda come:

$$\theta_{2,\text{Ni}} = (15.2 \pm 0.4)^\circ \xrightarrow{\text{Bragg}} \lambda_2 = (1.48 \pm 0.03)\text{\AA} \quad (4.7)$$

che sono compatibili⁷ con le stime in eq. (4.4), e pure con i valori nominali in eq. (1.1). Ovviamente correggendo l'errore sistematico sulla scala che abbiamo ipotizzato sopra otteniamo una compatibilità ancora migliore con i valori nominali.

⁶Tutti questi valori si riferiscono alla scala 2θ .

⁷Considerando solo le cifre significative sono identiche.

2θ	$\delta 2\theta$	ν	$\delta \nu$	$2\theta_{\text{fine}}$	$\delta 2\theta_{\text{fine}}$	ν_{fine}	$\delta \nu_{\text{fine}}$
12.0	0.5	20.0	0.2	26.17	0.08	8.6	0.7
13.0	0.5	19.0	0.2	26.33	0.08	8.2	0.6
14.0	0.5	22.1	0.2	26.50	0.08	8.6	0.7
15.0	0.5	21.7	0.2	26.67	0.08	11.2	0.7
16.0	0.5	20.5	0.2	26.83	0.08	16.1	0.9
17.0	0.5	18.3	0.2	27.00	0.08	16.3	0.9
18.0	0.5	16.9	0.2	27.17	0.08	17.3	0.9
19.0	0.5	13.15	0.18	27.33	0.08	16.9	0.9
20.0	0.5	12.80	0.18	27.50	0.08	15.9	0.9
21.0	0.5	11.45	0.17	27.67	0.08	12.1	0.8
22.0	0.5	10.25	0.16	27.83	0.08	10.4	0.7
23.0	0.5	10.45	0.16	28.00	0.08	9.0	0.7
24.0	0.5	8.80	0.15	28.17	0.08	8.7	0.7
25.0	0.5	7.90	0.14	28.33	0.08	8.7	0.7
26.0	0.5	8.10	0.14	28.50	0.08	7.5	0.6
27.0	0.5	15.6	0.2	28.67	0.08	7.2	0.6
28.0	0.5	8.60	0.15	28.83	0.08	10.0	0.7
29.0	0.5	11.05	0.17	29.00	0.08	13.5	0.8
30.0	0.5	698.2	1.3	29.17	0.08	25.1	1.1
31.0	0.5	315.5	0.9	29.33	0.08	41.5	1.4
32.0	0.5	17.3	0.2	29.50	0.08	93	2
-	-	-	-	29.67	0.08	158	3
-	-	-	-	29.83	0.08	308	4
-	-	-	-	30.00	0.08	661	6
-	-	-	-	30.17	0.08	829	6
-	-	-	-	30.33	0.08	831	6
-	-	-	-	30.50	0.08	754	6
-	-	-	-	30.67	0.08	630	6
-	-	-	-	30.83	0.08	411	5
-	-	-	-	31.00	0.08	272	4
-	-	-	-	31.17	0.08	168	3
-	-	-	-	31.33	0.08	92	2
-	-	-	-	31.50	0.08	39.0	1.4
-	-	-	-	31.67	0.08	21.7	1.0
-	-	-	-	31.83	0.08	18.7	1.0
-	-	-	-	32.00	0.08	16.9	0.9

Tab. 4.2: Dati relativi ai grafici in fig. 4.2, quindi diffrazione su NaCl con filtro di Ni: gli angoli sono indicati in $^\circ$ sulla scala 2θ , mentre le frequenze in conteggi al secondo (su un intervallo di $\Delta t = 20\text{s}$). In particolare, a sinistra i dati della scansione grossolana e a destra quelli di quella fine.

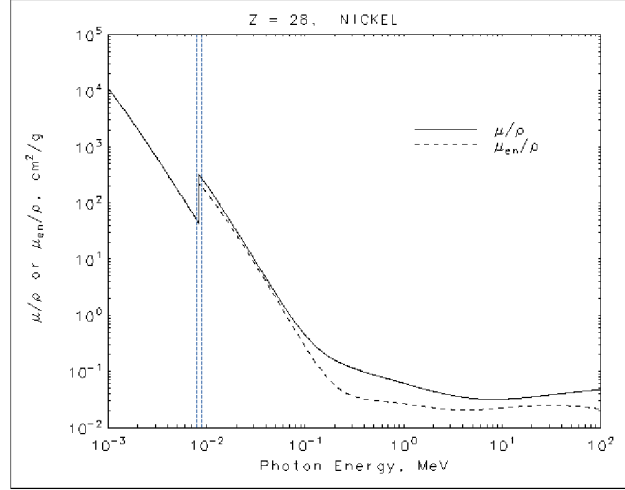


Fig. 4.3: Andamento del coefficiente di assorbimento μ (normalizzato per la densità del nichel, e quindi espresso in cm^2/g) con l'energia dei fotoni incidenti (espressa in MeV). Le due righe tratteggiate in azzurro corrispondono alle energie dei raggi caratteristici del rame K_α e K_β : i loro coefficienti di assorbimento sono diversi di circa un ordine di grandezza (entrambi gli assi del grafico sono in scala logaritmica) per via dell'edge del nichel.

5 Dimensione interatomica

Usando sempre la legge di Bragg (1.3), invertendola:

$$2d = \frac{n\lambda}{\sin \theta} \quad (5.1)$$

vogliamo ricavare i passi reticolari dei cristalli di LiF e KCl. Nello specifico lavoriamo sempre ad un regime di $V_{\text{EHT}} = 30\text{kV}$, $i = 40\mu\text{A}$ e $V_{\text{alimentazione}} = 506\text{V}$, e fissiamo sul cammino ottico il filtro di nichel: studiamo solo la riga di emissione K_α .

Dopo aver localizzato la posizione approssimativa dell'unico picco di emissione (al prim'ordine, quindi $n = 1$) ben identificabile con il contatore Geiger, passiamo direttamente alle scansioni fini dello spettro (passo $1/6^\circ$) in quell'intorno. Come prima: interpoliamo sui massimi, e consideriamo come errore la somma in quadratura della HWHM del picco, e dell'errore sul posizionamento della scala.

5.1 Cristallo di LiF

In tab. 5.1 e in fig. 5.1 sono raccolti i dati relativi alle frequenze dei conteggi in $\Delta t = 20\text{s}$ per angoli $2\theta \in [42, 45.5]^\circ$.

Da questi otteniamo la stima:

$$\theta_{2,\text{LiF}} = (21.9 \pm 0.4)^\circ \xrightarrow{\text{Bragg}} 2d_{\text{LiF}} = (4.14 \pm 0.07)\text{\AA} \quad (5.2)$$

che è compatibile con il valore nominale $2d_{\text{LiF}}^{\text{theo}} = (4.035 \pm 0.001)\text{\AA}$ (con $Z = 1.59$, accettato al 5%).

Correggendo per il bias sistematico di $(0.7 \pm 0.4)^\circ$ otteniamo una stima corretta:

$$\theta'_{2,\text{LiF}} = (22.6 \pm 0.6)^\circ \xrightarrow{\text{Bragg}} 2d'_{\text{LiF}} = (4.02 \pm 0.09)\text{\AA} \quad (5.3)$$

$2\theta_{\text{LiF}}$	$\delta 2\theta_{\text{LiF}}$	ν_{LiF}	$\delta \nu_{\text{LiF}}$	$2\theta_{\text{KCl}}$	$\delta 2\theta_{\text{KCl}}$	ν_{KCl}	$\delta \nu_{\text{KCl}}$
42.00	0.08	16.1	0.9	25.17	0.08	11.75	0.17
42.17	0.08	18.1	1.0	25.33	0.08	10.10	0.16
42.33	0.08	22.1	1.1	25.50	0.08	8.75	0.15
42.50	0.08	29.1	1.2	25.67	0.08	9.45	0.15
42.67	0.08	46.2	1.5	25.83	0.08	10.80	0.16
42.83	0.08	78	2	26.00	0.08	12.25	0.18
43.00	0.08	219	3	26.17	0.08	13.30	0.18
43.17	0.08	386	4	26.33	0.08	19.8	0.2
43.33	0.08	506	5	26.50	0.08	43.3	0.3
43.50	0.08	564	5	26.67	0.08	131.1	0.6
43.67	0.08	589	5	26.83	0.08	294.0	0.9
43.83	0.08	636	6	27.00	0.08	562.2	1.2
44.00	0.08	594	5	27.17	0.08	696.1	1.3
44.17	0.08	432	5	27.33	0.08	817.8	1.4
44.33	0.08	266	4	27.50	0.08	829.6	1.4
44.50	0.08	139	3	27.67	0.08	794.3	1.4
44.67	0.08	36.6	1.4	27.83	0.08	573.2	1.2
44.83	0.08	18.1	1.0	28.00	0.08	307.6	0.9
45.00	0.08	15.9	0.9	28.17	0.08	153.8	0.6
45.17	0.08	17.2	0.9	28.33	0.08	68.3	0.4
45.33	0.08	15.1	0.9	28.50	0.08	36.9	0.3
45.50	0.08	14.6	0.9	28.67	0.08	23.2	0.2
-	-	-	-	28.83	0.08	22.0	0.2
-	-	-	-	29.00	0.08	20.4	0.2
-	-	-	-	29.17	0.08	19.5	0.2

Tab. 5.1: Dati relativi ai grafici nelle figure (5.1) e (5.2), cioè alla scansioni fini degli spettri di LiF (a sinistra) e di KCl (a destra): gli angoli sono indicati in $^\circ$ in scala 2θ , mentre le frequenze in conteggi al s (su un intervallo di tempo di $\Delta t = 20\text{s}$).

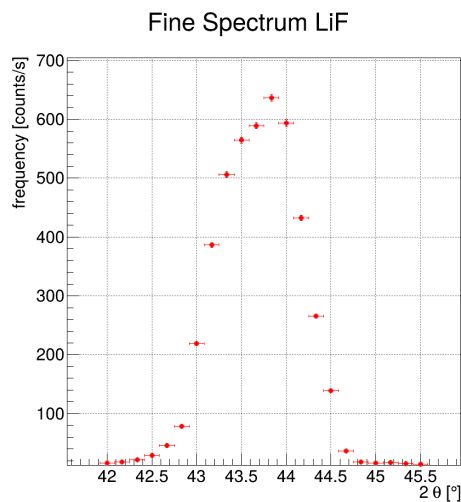


Fig. 5.1: Frequenze di rilevazione dei raggi X in $\Delta t = 20\text{s}$ al variare dell'angolo (misurato in gradi sulla scala 2θ) di diffrazione del fascio sul cristallo di LiF.

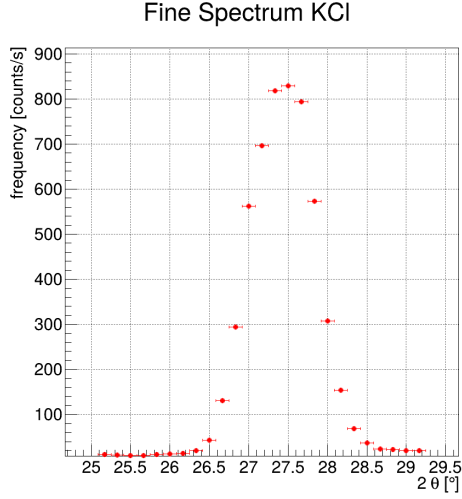


Fig. 5.2: Frequenze di rilevazione dei raggi X in $\Delta t = 20$ s al variare dell'angolo (misurato in gradi sulla scala 2θ) di diffrazione del fascio sul cristallo di KCl.

che diventa compatibile con il valore tabulato con $Z = 0.897$ (accettabile al 5%).

5.2 Cristallo di KCl

In tab. 5.1 e in fig. 5.2 sono raccolti i dati relativi alle frequenze dei conteggi in $\Delta t = 20$ s per angoli $2\theta \in [25, 29]^\circ$.

Da questi otteniamo la stima:

$$\theta_{2,\text{KCl}} = (13.7 \pm 0.4)^\circ \xrightarrow{\text{Bragg}} 2d_{\text{KCl}} = (6.5 \pm 0.2)\text{\AA} \quad (5.4)$$

che è compatibile con il valore nominale $2d_{\text{KCl}}^{\text{theo}} = (6.29 \pm 0.01)\text{\AA}$ (con $Z = 1.12$, accettato al 5%).

Correggendo per il bias sistematico di $(0.7 \pm 0.4)^\circ$ otteniamo una stima corretta:

$$\theta'_{2,\text{KCl}} = (14.4 \pm 0.6)^\circ \xrightarrow{\text{Bragg}} 2d'_{\text{KCl}} = (6.2 \pm 0.2)\text{\AA} \quad (5.5)$$

che diventa compatibile con il valore tabulato con $Z = 0.345$ (accettabile al 5%).

6 Conclusioni

Con questa esperienza abbiamo caratterizzato lo spettro di emissione di un tubo radiogeno, studiando anche l'interazione dei raggi X emessi con la materia.

All'inizio abbiamo calibrato il contatore Geiger-Muller fissando la tensione di alimentazione $V_{\text{alimentazione}} = 506\text{V}$, e fornendo anche una stima del suo tempo morto:

$$\tau_{\text{dead}} = (187.8 \pm 1.5)\mu\text{s} \quad (6.1)$$

compatibilmente con le specifiche dello strumento. Nello specifico abbiamo anche fissato le condizioni di lavoro ottimali del tubo radiogeno, scegliendo correnti di alimentazione del filamento $i \leq 0.3\mu\text{A}$ per rimanere nella regione di risposta lineare del contatore.

Poi, abbiamo studiato la validità della legge di Lambert-Beer: il modello non si è adattato perfettamente ai dati a causa della natura non monocromatica del fascio di raggi X emessi. Comunque, siamo riusciti a distinguere una componente a bassa energia associata alla radiazione caratteristica del rame con coefficiente di assorbimento:

$$\frac{\mu_b}{\rho} = (254 \pm 13) \text{cm}^2/\text{g} \quad (6.2)$$

e una a energia maggiore associata al picco di bremsstrahlung:

$$\frac{\mu_a}{\rho} = (28 \pm 5) \text{cm}^2/\text{g}. \quad (6.3)$$

Dopo, abbiamo avuto modo di studiare la diffrazione dello spettro dei raggi X su diversi cristalli, usando la legge di Bragg (1.3).

Nel caso del NaCl abbiamo usato come dato la distanza reticolare del cristallo per stimare le lunghezze d'onda dei raggi X caratteristici del rame K_α e K_β :

$$\lambda_1 = (1.33 \pm 0.04) \text{\AA} \quad \lambda_2 = (1.48 \pm 0.03) \text{\AA} \quad (6.4)$$

e già da queste stime abbiamo notato la presenza di un errore sistematico di 0.7° (scala θ , quindi per la scala di lettura è di 1.4°) nella lettura degli angoli di diffrazione.

Per controllare già in fase di presa dati la presenza di un sistematico sull'azzeramento della scala con cui abbiamo misurato gli angoli avremmo potuto prendere delle misure simmetriche e opposte. Ottenendo conteggi diversi ad angoli "uguali" avremmo potuto azzerare correttamente la scala, senza dover correggere le stime a posteriori.

Poi abbiamo studiato l'effetto di un filtro di Ni sullo spettro. Come nel caso dell'analisi fatta sull'assorbimento da parte dell'alluminio al variare dello spessore, abbiamo osservato delle soppressioni diverse per le due righe di emissione (fig. 4.3 e fig. 4.2).⁸ Solo il picco relativo a K_α era ben riconoscibile, e ne abbiamo stimato la lunghezza d'onda come:

$$\lambda_{2\text{Ni}} = (1.48 \pm 0.03) \text{\AA} \quad (6.5)$$

a meno del sistematico sulla lettura degli angoli.

Infine, per i cristalli di LiF e KCl abbiamo misurato la loro distanza interatomica:

$$2d_{\text{LiF}} = (4.14 \pm 0.07) \text{\AA} \quad 2d_{\text{KCl}} = (6.5 \pm 0.2) \text{\AA} \quad (6.6)$$

e correggendo per il sistematico:

$$2d'_{\text{LiF}} = (4.02 \pm 0.09) \text{\AA} \quad 2d'_{\text{KCl}} = (6.2 \pm 0.2) \text{\AA} \quad (6.7)$$

ottenendo delle stime compatibili con i valori nominali.

⁸Preparando il fascio di raggi X con un filtro di nichel avremmo potuto verificare più facilmente la legge di Lambert-Beer: la condizione di monocromaticità sarebbe stata migliore, anche se non ancora perfetta.

Riferimenti bibliografici

- [1] Albert C. Thompson, Douglas Vaughan, et al., editors. *X-Ray Data Booklet*. Lawrence Berkeley National Laboratory, University of California, Berkeley, CA, 2nd edition, 2001. LBNL/PUB-490 Rev. 2.